座号:_____ 考场教室号:_____ 授课教师:_____ 专业年级:_____ 姓名:_____ 学号:_____

中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2016 年 春 季学期 考试科目: 高等数学 I-2 学院: 数学科学学院

试卷类型: A 卷 命题人: 高等数学命题组 审核人: 赵元章

考试说明: 本课程为闭卷考试，共 2 页，可携带考场规定的必需用品。

题号	一	二	三	总分
得分				

一、填空题(共 7 题，每题 3 分，共 21 分)

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{\sqrt{2-e^{xy}}-1} =$ _____.

2. 求函数 $u=x+y+z$ 在球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 上点 (x_0,y_0,z_0) 处，沿球面在该点的外法线方向的方向导数 $\dfrac{\partial u}{\partial l} =$ _____.

3. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(2x-3z,2y-z)=0$ 所确定，$F(u,v)$ 有连续偏导数，则 $3\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

4. 交换积分次序 $\int_0^1 dy\int_y^1 x\sin\dfrac{y}{x}dx =$ _____.

5. 设 l 为椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，其周长记为 a，则 $\oint_l (2xy+3x^2+4y^2)ds =$ _____.

6. 将函数 $f(x)=\ln x$ 在 $x=1$ 处展开成幂级数为 $f(x)=$ _____.

7. 微分方程 $y''-y'^2=0$ 满足初始条件 $y|_{x=0}=0$，$y'|_{x=0}=-1$ 的特解是 _____.

二、选择题(共 5 题，每题 3 分，共 15 分)

1. 设 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 处(　　)

A. 不连续；　　B. 偏导数不存在；　　C. 偏导数存在但不可微；　　D. 可微.

2. 设 L 是圆周 $x^2+y^2=a^2$，取逆时针方向，则 $\oint_L (x^3-x^2y)dx+(xy^2-y^3)dy =$ (　　)

A. $\dfrac{\pi a^4}{2}$；　　B. $-\dfrac{\pi a^4}{2}$；　　C. πa^4；　　D. $-\pi a^4$.

微信公众号：何半情报站

更多考试真题
请扫码获取



每羊情报站

3. 设 S 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$， S 所围成的球体记为 Ω，则下列说法错误的是（　　）

A. $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)dv=\iiint_{\Omega}a^2dv=a^2\cdot\frac{4\pi}{3}a^3=\frac{4}{3}\pi a^5$；

B. $\oiint_{S}(x^2+y^2+z^2)dS=\oiint_{S}a^2dS=a^2\cdot 4\pi a^2=4\pi a^4$；

C. Ω 的体积 $V=\iiint_{\Omega}dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{a}\rho^2\sin\varphi d\rho$；

D. Ω 的体积 $V=2\iint_{D}\sqrt{a^2-x^2-y^2}dxdy=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{a}\sqrt{a^2-r^2}rdr$，其中 $D:x^2+y^2\le a^2$.

4. 下列级数条件收敛的是（　　）

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(1-\cos\frac{1}{n})$； B. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin n}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$； C. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\frac{n+1}{n}$； D. $\sum_{n=1}^{\infty}(1+\frac{1}{n})^n$.

5. 函数 $y=C_1e^x+C_2e^{-2x}+xe^x$ 满足的一个微分方程是（　　）

A. $y''-y'-2y=3xe^x$； B. $y''-y'-2y=3e^x$； C. $y''+y'-2y=3xe^x$； D. $y''+y'-2y=3e^x$.

三、计算题(共 7 题，1 到 6 题每题 9 分，第 7 题 10 分，共 64 分)

1. 设向量场 $\vec{A}=(x^2+yz)\vec{i}+(y^2+xz)\vec{j}+(z^2+xy)\vec{k}$，计算下列各题：

(i) 向量场 $\vec{A}$ 的散度 $div\,\vec{A}$； (ii) 向量场 $\vec{A}$ 的旋度 $rot\,\vec{A}$； (iii) 梯度 $grad(div\,\vec{A})$.

2. 求三个正数，使它们的和为 50 而它们的乘积最大.

3. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega}zdv$，其中 Ω 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 和 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围成的区域.

4. 计算 $\iint_{S}xdydz+ydzdx+2zdxdy$，其中 S 是旋转抛物面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ $(z\le 1)$ 的外侧.

5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$ 的收敛域及和函数.

6. 设 $y=y(x)$, $z=z(x)$ 是由方程 $z=xf(x+y)$ 和 $F(x,y,z)=0$ 所确定的函数，求 $\frac{dz}{dx}$.

7. 设 $f(x)$ 具有连续的一阶导数， $f(0)=-\frac{1}{2}$，且曲线积分 $\int[\sin x-f(x)]ydx+f(x)dy$ 与路径无关，求 $f(x)$.

微信公众号·每半情报站